基于时间、空间和规则的无线网络告警关联方法

万 莹 洪 玫 陈宇星 王 帅 樊哲宁
（四川大学计算机学院 成都 610065）

摘 要 无线网络应用的普及使网络故障管理成为网络运维的关键。为了从大量的网络告警数据中快速准确地找到告警、定位根源故障，提出了一种基于时间、空间和规则的无线网络告警关联方法。该方法基于专家规则库、网络拓扑结构，以及告警的时间序列，将时间、空间、传统单一的规则告警关联方法相结合，综合定位根源告警；针对大型复杂网络结构，采用层次关联的方法，针对大型复杂网络结构，采用层次关联的方法，先找到产生告警的子网，再从该子网的节点间找到产生告警的节点；同时，通过动态维护网络拓扑结构和专家规则库，能够适应无线网络的动态变化特点。实验结果表明，提出的基于时间、空间和规则的告警关联方法的准确率为86.6%。

关键词 告警关联，根源告警，网络拓扑结构，规则库
中图法分类号 TP311 **文献标识码** A

Wireless Network Alarm Correlation Based on Time, Space and Rules

WAN Ying HONG Mei CHEN Yu-xing WANG Shuai FAN Zhe-ning
(College of Computer Science, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract The generation of a wireless network alarm is caused by multiple faults that occurs over a period of time in a complex wireless network. How to find the root alarm of the root fault quickly and accurately is an important issue for network managers. This paper presented a method of wireless network alarm association based on time, space and expert rules. The method is based on rules, network topology, and time series of alarm, and the method combines the space and time with the traditional single rules alarm association method to synthetically locate the root alarm. To solve the large-scale complex network structure, the method uses a hierarchical correlation method. First it finds the subnet which generates alarm, and then locates the alarm node from subnet. At the same time, to adapt the dynamic characteristics of wireless networks, the method maintenans network topology structure and expert rule base dynamically. Experimental results demonstrate that the accuracy rate of the proposed method is 86.6%.

Keywords Alarm correlation, Root alarms, Network topology, Rule base

1 引言

网络故障是指网络中的硬件设备或软件系统所发生的功能异常，是一种可以造成其他事件的网络事件，而网络告警则是故障的外部表现形式[1]。无线网络具有异构性、复杂性高等特点，这些特点使得故障管理成为网络管理中的一大难题，并且在实际操作中告警与故障并非逐一对应，因此快速有效地定位根源故障成为相关人员研究的重要问题。无线网络中的网络设备之间具有关联关系，若某一个网络设备出现故障并产生了告警，则可能会引起与该故障设备存在关联关系的网络设备也产生告警，因此告警之间的这种关联性对于整个网络的故障管理非常重要。

近年来，国内外学者在网络告警领域做了许多研究，目前将这些方案按照关联的方法主要可以分为3类：基于关联规则的方法、基于人工智能的方法、基于案例的方法。Torab等[2]提出了一种告警数据关联使用方法，该方法使用一系列的规则来对告警数据进行关联，以此确定网络中断的根本原因，以及是否会生成一个中断的故障报表。Li等[3]提出了一种将传统的复杂告警分析和关联规则挖掘相结合的方法，该方法减少了冗余告警数量以便更快地定位到根源故障。Hou等[4]提出一种使用序列聚类算法挖掘网络告警序列中关联规则的方法，这些规则可以用于引导网络的告警过滤和故障定位。但这些方法不能根据告警关联过程中获得的经验对方法进行调整，匹配规则不能动态更新，匹配告警类型有限。Pei等[5-6]研究了一种从GSM系统告警数据中挖掘序列告警模式的方法，开发了数据清理的操作，利用时间约束限制告警事件的时间差，以发现有用的序列告警模式MSAP。Amaral等[7]提出可以利用时空与告警之间的相关关系找到网络故障路径，该方法可以准确地找到故障传播路径，可靠性较高。然而对于Pei等提出的利用时空与告警之间的关联关系进行故障关联的方法并不适用于复杂场景。

本文提出的基于时间、空间和规则的无线网络告警关联方法可以有效地弥补上述不足。本文提出的时间特性是指一个告警产生后，在一段时间内产生了另一个告警，那么这两个告警在时间上可能是关联的。空间特性是指产生告警的网络设备在网络拓扑中具有拓扑连接关系，那么这两个告警在空

万 莹（1993－），女，硕士，主要研究方向为软件质量保证、网络告警、软件工程；洪 玫（1963－），女，博士，教授，主要研究方向为软件工程、软件分析与测试、软件形式化验证、软件自动化测试，E-mail：hongmei@scu.edu.cn（通信作者）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

间上是关联的。该方法采用分治法将复杂网络简单化，然后将网络拓扑结构的空间关联与规则关联方法相结合，提出一个完整的无线网络告警关联方案，同时结合时间和空间维度，实现了告警关联和告警根因分析，为故障定位提供了依据。通过该方法，可以动态地更新和维护规则库，并且在 $O(n)$ 时间复杂度内快速地识别故障的根源告警。

2 无线网络告警关联方案设计

为了从大量的告警数据集中找到指示根源故障的根源告警，若仅依靠人工对告警进行分类和分析来得到告警的来源和根本原因的效率会很低。而现有的告警关联方法，例如基于规则的方法，虽然在一定程度上解决了告警关联分析的问题，但是这些方法不具有学习的功能，仅适用于简单网络而不适用于规模复杂的大型网络。因此，本文提出了一种基于时间、空间和规则的告警关联方法。本文采用的算法是将被管理的网络抽象成网络拓扑模型，同时考虑到告警数据之间还具有时间关联的特性，因此在进行告警关联时，首先采用滑动时间窗口的方法对用于告警关联的告警数据进行基于时间特性的初步关联。此外，本文提出的方案还维护了一个专家规则库，在进行基于拓扑模型的告警关联之前，首先匹配规则库，充分利用历史告警关联结果以及专家的经验，而对于匹配失败的告警序列则结合网络拓扑模型对其进行基于空间特性的告警关联分析，同时将基于网络拓扑模型得到的告警关联序列选择性地保存到专家规则库中。本文提出的告警关联方案的总体框架如图1所示。

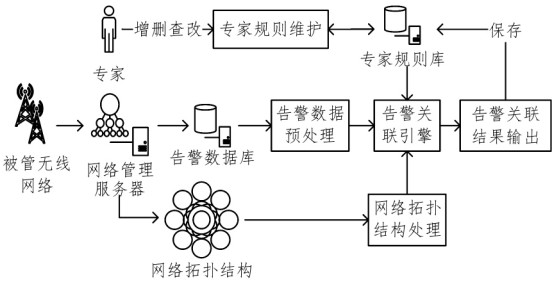

图1 告警关联方法的总体框架图

2.1 网络拓扑结构获取

本文借鉴图论中的相关方法和技术来对网络进行建模，使用有向图 $G=(V,E)$ 来表示获取的网络拓扑结构中的网元设备。其中，$V=\{v_1,v_2,v_3,\cdots,v_n\}$ 对应被管网络中的网络设备的顶点集合，$E=\{e_1,e_2,e_3,\cdots,e_m\}$ 对应被管网络中的网络设备的边集合，$e_k=(v_i,v_j)(1\leqslant i\leqslant n,1\leqslant j\leqslant n,i\neq j,1\leqslant k\leqslant m)$ 对应被管网络中两个被管网元设备之间物理或逻辑的链路，$\deg(v_i)=\{u\in V:\{u,v_i\}\in E\}$ 代表节点 v_i 关联的边的数目，即节点 v_i 的度数。

根据文献[8]得到的结论，无线网络中与一个设备直接相连的链路越多，该设备发生故障时，越可能造成其相邻的设备产生告警，反映到图 $G=(V,E)$ 中则是度数的数值越大，该节点的重要程度越高，在进行告警关联分析时，度数越高的节点产生的告警越可能是根因告警。

对于大型复杂的网络，其每个子网内部的网元设备之间存在着层次关系，因此可以利用这种层次关系进行告警关联分析，找到根源告警，定位故障的根源。本文先将被管理的大型无线网络划分成多个子网，对于每个子网内部的网元设备产生的告警数据，只在该子网内部进行告警关联，而不必搜索整个被管网络。子网之间产生告警关联是因为某个子网的网关设备发生故障，从而造成了其相连子网的网关设备也发出告警，因此对子网间产生的告警进行关联分析的步骤如下：

(1)将复杂网络抽象为拓扑模型，其中每个独立的网络节点代表一个子网。同时对告警数据按照其产生设备所在的子网进行分组，由各子网的网关设备产生的告警被单独分组。

(2)将各个分组的告警数据基于其相应的子网拓扑模型进行关联，从而找到各子网内部的根因告警。

(3)各子网网关设备产生的告警的分组则根据全局抽象拓扑模型进行关联，从而找到产生根因告警的子网。

为了提高关联的效率，本文将被管网络划分为多个子网进行管理。当被管理的网络结构变化时，只需更新对应的产生变化的子网拓扑模型，而无需每次变化都修改整个网络的拓扑模型，这样可以更好地适应网络拓扑的动态变化。

2.2 告警数据处理

网络告警数据的来源主要有告警数据库、系统日志文件、异步告警与主动轮询。虽然不同来源的告警数据都能为故障的检测和分析提供基本信息，并在一定程度上形成互补，但是不管告警信息采集接口的形式是否相同或者采集到的告警数据格式如何，最终呈现给网络管理员的告警数据格式都是经过网络管理系统统一处理后的，其格式应该是一致的。因此，需要对获取的原始告警数据进行预处理，提取重要告警属性，从而将告警模型统一，使之成为适用于关联分析的格式，并且预处理可以减少用于告警关联分析的告警数量，有助于更准确地找到根源告警从而识别和定位故障。预处理操作还能够避免从所有告警数据入手进行关联分析，提高关联的准确率。

本文对原始告警数据的预处理主要分为4个步骤：

(1)对原始告警数据按子网进行划分；

(2)去除冗余属性；

(3)过滤不完整的告警数据，主要删除告警数据库中缺失关键字段的告警数据，如告警节点；

(4)从原始告警数据中提取出相关的特征属性，如告警序号、告警时间、告警节点等。

2.3 网络告警关联

本文提出的告警关联方法是基于告警数据的时间和空间特性来得到告警数据之间的关联关系。对于实时到来的经过预处理后的告警数据，可以将其划分成多个时间上初步关联的告警序列，然后将得到的多个时间上相关的告警序列用于匹配专家规则库。如果在专家规则库中成功匹配关联规则，那么直接根据该规则的内容，得到当前告警序列的关联关系。对于没有成功匹配的告警序列，则采用基于网络拓扑结构的关联方法，通过利用告警数据的空间特性，得到告警序列之间的关联关系，进而根据告警节点的重要程度、告警的级别以及告警时间判断根因告警。

2.3.1 基于规则的告警关联

基于规则的告警关联方法的基本思路是使用 Wu-Manber 算法[9]让预处理后的告警序列与规则库中的规则进行匹配关联，同时维护一个由网络专家提供的告警关联规则的专家规则库。当得到在时间上关联的告警序列后，依次将每条告警序列与规则库匹配，若告警序列成功匹配到关联规则，则直接将该条结果输出，展示给管理员。对于匹配失败的告警序列，则留待后续采用基于空间特性的告警关联方法来分析

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

告警之间的关联关系。规则库的 Wu-Manber 算法如算法 1 所示。

算法 1　Wu-Manber 算法

```
Input：告警序列集合 alarmlist={a1，a2，a3，…，an}
Output：告警关联结果 resultlist
1. Begin：
2.   for all r∈alarmlist do{
3.     alarmj：=r；
4. //得到规则集合
5.     rulelist=get_rules()；
6. //遍历 alarmj中的每条告警数据 alarmk
7.     for all m ∈alarmk do{
8.       if(！alarmk==null){
9.     //进行规则匹配
10.       resultlist=wu-menber(b=2，alarmk，rulelist)
11.       k+1；
12.         }}
13.   j+1；
14.   if(！resultlist)
15.     return resultlist；
16.  else
17. //将未匹配成功的告警序列采用基于空间特性的告警关联方法来关联}
18. End
```

基于规则进行的无线告警方法的主要步骤如下。(1)构建告警关联的专家规则库，通过两种途径：1)基于网络管理专家经验(知识)建立规则；2)基于告警关联实时检测结果生成规则。

(2)将告警序列与规则进行匹配关联，判断是否匹配成功。

(3)若匹配成功，则输出相应的告警序列。

(4)若匹配不成功，则进行时间和空间的关联。

2.3.2　基于时间和空间特性的告警关联

系统产生的告警序列首先与规则库中的规则进行匹配，匹配成功的告警序列直接将告警结果输出。对于没有成功匹配到专家规则库的告警序列，先基于时间以及是否属于同一个子网来判断序列中的告警是否有关联，然后结合每个子网的拓扑模型，根据模型中网元设备之间的连接关系来得到既在时间上相关又在空间上相关的告警序列，并分析出该告警序列中的根源告警。主要流程如下。

(1)将告警序列进行时间上的关联，定义如下[10]。

定义 1　给定时间集合 E，发生在时间区$[T_s, T_e]$上的递增序列 $S=\{s, T_s, T_e\}$，S 的一个时间窗口 $S_w=\{w, t_s, t_e\}$，窗口宽度 $W=t_e-t_s$，其中，$t_s>T_s$，$t_e<T_e$ 且 $W=\{W\subseteq S \mid t_s<t<t_e\}$。

定义 2　给定窗口宽度 W 以及窗口滑动步长 S，当前窗口内起始告警时间为 T_i，结束时间为 T_e，则 $T_e-T_i=W$。窗口滑动一个步长 S 后，新窗口内起始时间和结束时间分别是 T_{i+s} 和 T_{e+s}。

(2)告警绑定。将序列中的告警绑定到子网拓扑模型中对应的顶点上，为接下来进行节点内部告警关联和节点之间的告警关联做准备。

(3)节点内部的告警关联。可以根据节点内部底层影响高层的关联规则来分析节点内部的根源告警。

(4)节点之间的告警关联。基于节点之间的依赖关系，从各节点内部的根源告警数据中找到引发其他节点产生告警的最终的根源告警。

(5)关联结果可视化。将根源告警和其包含的衍生告警之间的关系展现给用户。

(6)保存关联结果。网络管理员选择有效的告警关联结果保存到规则库中。

基于空间特性的告警关联算法的实现如算法 2 所示。

算法 2　基于空间特性的告警关联算法

```
Input：告警序列集合 alarmlist={a1，a2，a3，…，an}，网络拓扑结构
       G=(V，E)
Output：告警关联结果 resultlist
1. Begin：
2. for all r∈alarmlist do{
3.   alarmx：=r
4.   //进行时间处理
5.   alarmj=time(alarmx)
6.   //遍历 alarmj 中的每条告警数据 alarmk
7.   for all m∈alarmk do{
8.     if(！alarmk){
9.     get_node(alarmk，G=(V，E))
10.       k+1；
11.       }}
12.   for all v∈V do{
13.     vm：=V
14.   resultlist=get_list()；
15.   m+1；
16.   }
17. j+1；
18. Add_rule(resultlist)；
19.  return resultlist；}
20. End
```

3　实验验证

3.1　实验设计

本文实验采用了开源工具 Qunee 对被管网络的网络拓扑结构进行建模，如图 2 所示。

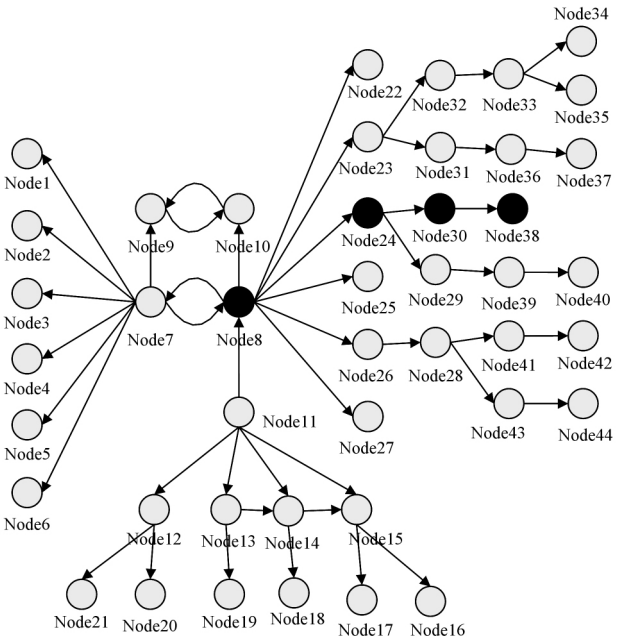

图 2　全局抽象网络拓扑结构图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

本文将实验的告警数据基于宽度为 60s 的时间窗按时间特性进行初步关联，由于存在一些非法的告警，例如含有冗余的告警和属性缺失的告警等，最终关联后的告警数据共 8340 条。基于时间特性的初步告警关联的告警序列示例如表 1 所列。

表 1 基于时间特性的初步告警关联的告警序列示例

告警节点	告警名称	告警级别	告警时间	重复次数	最后产生时间
Node1	S1ap 链路故障	重要	2016-12-26 19:59:10	3	2016-12-26 19:59:30
Node3	MTP2 链路拥塞	重要	2016-12-26 19:59:14	1	2016-12-26 19:59:14
Node5	Slap 链路故障	次要	2016-12-26 19:59:20	1	2016-12-26 19:59:20
Node6	Slap 链路故障	重要	2016-12-26 19:59:52	7	2016-12-26 20:00:42
Node7	MTP2 链路拥塞	重要	2016-12-26 19:59:54	3	2016-12-26 20:00:34

在进行基于网络拓扑结构的告警关联分析之前，首先查找专家规则库中是否存在相关规则能匹配到告警。匹配成功的告警序列会从当前列表中移除，部分匹配结果如表 2 所列。

表 2 匹配专家规则的结果

序号	告警关联	根源告警
18	Slap 链路故障_Node31－＞ Slap 链路故障_Node36－＞ MTP2 链路拥塞_Node37	Slap 链路故障_Node31
19	进程 CPU 过载_Node13－＞用户面资源过载_Node14－＞用户面资源拥塞_Node15	进程 CPU 过载_Node13
…	…	…

对于没有匹配成功的 144 条告警数据，基于告警数据的空间特性，结合网络拓扑模型中顶点之间的关联关系，对其进行关联分析。基于空间特性的告警关联结果如表 3 所列。每一条时间上关联的告警序列经过基于空间特性的关联分析后，可能得出一条或多条关联序列。网络管理员在用得到的关联序列解决故障之后，可以选择将有效的关联序列保存到专家规则库中。

表 3 基于空间特性的告警关联结果

序号	告警关联	根因告警
1	856_GTPU 路径故障_Node8－＞ 857_GTPU 路径故障_Node24－＞ 858_BFD 会话中断_Node30－＞ 854_特通国际模式接口拥塞_Node38	856_GTPU 路径故障_Node8
2	871_GTPU 路径故障_Node8－＞ 872_GTPU 路径故障_Node24－＞ 873_BFD 会话中断_Node30－＞ 874_特通国际模式接口拥塞_Node38	871_GTPU 路径故障_Node8
3	891_GTPU 路径故障_Node8－＞ 892_GTPU 路径故障_Node24－＞ 893_BFD 会话中断_Node30－＞ 889_特通国际模式接口拥塞_Node38	891_GTPU 路径故障_Node8
4	906_GTPU 路径故障_Node8－＞ 907_GTPU 路径故障_Node24－＞ 908_BFD 会话中断_Node30－＞ 909_特通国际模式接口拥塞_Node38	906_GTPU 路径故障_Node8
5	926_GTPU 路径故障_Node8－＞ 927_GTPU 路径故障_Node24－＞ 928_BFD 会话中断_Node30－＞ 924_特通国际模式接口拥塞_Node38	926_GTPU 路径故障_Node8

3.2 结果分析

本文验证的网络拓扑结构被分成 10 个子网，整个网络中共有 300 个被管网元设备，所构建的专家规则库中有 1000 条规则。基于该网络以及真实告警数据的特点，仿真了 4 个小时内该网络产生的 10000 条告警数据。正判率和误判率是常用来判断告警关联算法精确性的标准，其公式如式(1)、式(2)所示：

$$\text{正判率}=\frac{\text{正确的根源告警数}}{\text{实际的根源告警数}} \tag{1}$$

$$\text{误判率}=\frac{\text{错误的根源告警数}}{\text{所有根源告警数}} \tag{2}$$

原始告警数据经过预处理操作后，平均会减少 50.7%的干扰告警数据，而在经过基于时间特性的告警关联分析，并且合并了同一窗口中重复的告警数据之后，又会在预处理后的告警数据的基础上平均减少 32.1%的告警量。对比结果如图 3 所示。

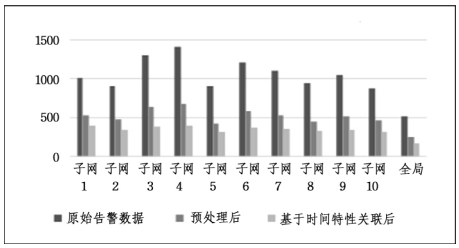

图 3 预处理后告警数量与原始数量的对比

图 4 是各子网预处理后的告警数量相对原始告警数量的减少率以及基于时间特性关联后的告警数量相对预处理后的告警数量的减少率折线图。

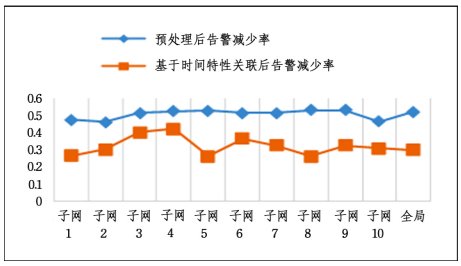

图 4 各子网告警减少率对比图

本文通过对 10 个子网的告警数据，分别采用基于规则的(RB)关联分析、基于网络拓扑结构的(TB)关联分析以及本文提出的结合规则和网络拓扑结构的(RTB)关联分析来得到各关联方法的正判率和误判率。图 5 给出了 3 种方法的正判率对比结果，图 6 给出了 3 种方法的误判率对比结果。

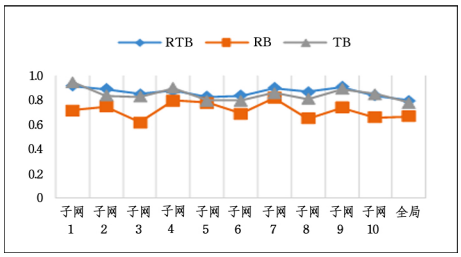

图 5 根源告警正判率

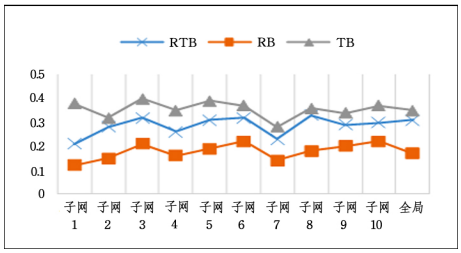

图 6 根源告警误判率

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

从图中可以得到，采用结合网络拓扑结构和专家规则的方法对预处理后的告警数据进行关联分析的根源告警的平均正判率为 86.6%，平均误判率为 28.7%。通过分析告警减少率、根源告警正判率和误判率以及时间性能，证明了本文提出的网络告警关联方法具有较高的告警减少率和正判率，能够有效且快速地实现告警的关联分析。

结束语　本文提出的基于网络拓扑结构的网络告警关联方法具有较高的可行性和实用性，能够很好地解决其他方法不适用于大型无线网络以及不具有学习能力的问题。下一步工作将研究如何将目前集中式的告警关联方式转变成分布式并行管理来进一步提高关联效率。

参 考 文 献

[1] CHENG M X，WU W B. Data Analytics for Fault Localization in Complex Networks[J]. IEEE Internet of Things Journal，2016，3(5)：1.

[2] TORAB H，HOUMAIDI M E. Alarm data correlation utilizing method for use on e. g. Internet，involves applying set of rules to correlated alarm data to identify root cause for outage and to determine whether trouble ticket will be generated for outage：USA，2008181099[P]. 2008-07-31.

[3] LI J，WANG H，LIU Y. Research of Fault Alarm Correlation Analysis Based on Association Rules in Communication Network[C]// International Conference on Applied Informatics and Communication. Berlin：Springer，2010：40-48.

[4] HOU S，ZHANG X. Analysis and Research for Network Management Alarms Correlation Based on Sequence Clustering Algorithm[C]// International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation. IEEE，2008：982-986.

[5] WU P H，PENG W C，CHEN M S. Mining Sequential Alarm Patterns in a Telecommunication Database[M]// Databases in Telecommunications II. Springer Berlin Heidelberg，2001：37-51.

[6] OUH J Z，WU P H，CHEN M S. Experimental Results on a Constrained Based Sequential Pattern Mining for Telecommunication Alarm Data[C]// International Conference on Web Information Systems Engineering. IEEE，2001：186-193.

[7] AMARAL A A，ZARPELÃO B B，MENDES L D S，et al. Inference of network anomaly propagation using spatio-temporal correlation[J]. Journal of Network & Computer Applications，2012，35(6)：1781-1792.

[8] AWAD M，HAMDOUN H. A framework for modelling mobile radio access networks for intelligent fault management[C]// Basic Sciences and Engineering Studies. Sudan：IEEE，2016：43-49.

[9] 陈瑜，陈国龙. Wu-Manber 算法性能分析及其改进[J]. 计算机科学，2006，33(6)：203-205.

[10] GUYET T，QUINIOU R. Extracting Temporal Patterns from Interval-Based Sequences[C]// International Joint Conference on Artificial Intelligence. Barcelona，Catalonia，Spain：ACM，2011：1306-1311.

[11] LIU P，LI X M，FENG Y Q. An algorithm of multi-level fuzzy association rules mining with multiple minimum supports in network faults diagnosis[C]// International Conference on Natural Computation. China：IEEE，2013：884-888.

[12] QUTEISHAT A，LIM C P. A modified fuzzy min-max neural network with rule extraction and its application to fault detection and classification[J]. Applied Soft Computing，2008，8(2)：985-995.

[13] QADER K，MO A. Fault Classification System for Computer Networks Using Fuzzy Probabilistic Neural Network Classifier [C]// Communications in Computer and Information Science. Germany：Springer，2014：4789-4807.

[14] MOHAMED M，H A. A Fuzzy Neural Network Fault Diagnostic System[J]. International Journal of Computer Applications，2014，94(94)：9-13.

[15] SARAVANAN M，JYOTHI V L. A novel approach for sequential pattern mining by using genetic algorithm[C]// Control，Instrumentation，Communication and Computational Technologies. India：IEEE，2014：284-288.

[16] TIKUNOV D，NISHIMURA T. Automated troubleshooting of mobile networks based on alarm and performance data using bayesian networks[C]// International Conference on Software，Telecommunications and Computer Networks. Croatia：IEEE，2008：1-5.

（上接第 273 页）

[8] ZAREMBA M B，GOUGEON F A. Fusion of High-Resolution Satellite and Lidar Data for Individual Tree Recognition[C]// Proceedings of the Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering(CCECE 2006). Ottawa Congress Centre，Ottawa，Canada. 2006：1112-1115.

[9] KASS M，WITKIN A，TERZOPOULOS D. Snakes：Active contour models [J]. International Journal of Computer Vision，1988，1(4)：321-331.

[10] COHEN L D，COHEN I. A finite element method applied to new active contour models and 3D reconstruction from cross sections[C]// International Conference on Computer Vision. IEEE，1990：587-591.

[11] XU C Y，PRINCE J L. Gradient vector flow[M]// Computer Vision. Springer US，2014：349-354.

[12] 汪梅，李琳，汪斌，等. 分水岭算法应用于主动轮廓模型能量分割算法的研究[J]. 计算机科学，2017，44(5)：314-319.

[13] ÁLVAREZ L，BAUMELA L，HENRÍQUEZ P，et al. Morphological snakes[C]// 2010 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE，2010：2197-2202.

[14] ZHEN Z，QUACKENBUSH L J，STEHMAN S V，et al. Agent-based region growing for individual tree crown delineation from airborne laser scanning (ALS) data[J]. International Journal of Remote Sensing，2015，36(7)：1965-1993.

[15] HUNG C，BRYSON M，SUKKARIEH S. Multi-class predictive template for tree crown detection[J]. Isprs Journal of Photogrammetry & Remote Sensing，2012，68(3)：170-183.

[16] YANG J，HE Y，CASPERSEN J. A multi-band watershed segmentation method for individual tree crown delineation from high resolution multispectral aerial image[C]// 2014 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). IEEE，2014：1588-1591.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net